

Física III - Lista de Exercícios: Eletrostática

Parte 1: Lei de Coulomb e Vetores

1. Três cargas pontuais estão no plano xy : $q_1 = +2\mu C$ em $(0, 3)$ m, $q_2 = +2\mu C$ em $(0, -3)$ m e $q_3 = -4\mu C$ na origem. Determine o vetor força resultante sobre uma carga de prova Q situada em $(4, 0)$ m.
2. Uma carga q é colocada em cada um dos vértices de um cubo de aresta a . Calcule a força resultante (magnitude e direção) sobre uma das cargas devido às outras sete.
3. Duas esferas idênticas de massa m e carga q estão suspensas por fios de comprimento L a partir de um ponto comum. Mostre que, para um ângulo de equilíbrio pequeno θ , a separação entre elas é $x = (q^2 L / 2\pi\epsilon_0 mg)^{1/3}$.
4. No modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, o elétron orbita o próton a uma distância de $5,29 \times 10^{-11}$ m. Compare a magnitude da força elétrica com a força gravitacional entre eles.
5. Quatro cargas de mesma magnitude q são dispostas nos vértices de um quadrado de lado a . As cargas nos vértices opostos têm o mesmo sinal. Determine a força sobre uma carga Q localizada no centro do quadrado se: (a) todas as cargas forem positivas; (b) cargas adjacentes tiverem sinais opostos.

Parte 2: Distribuições Discretas e Multipolos

6. Deduza a expressão para o campo elétrico $\vec{E}$ de um dipolo (cargas $\pm q$ separadas por d no eixo z) para um ponto genérico (x, y, z) usando coordenadas polares esféricas, assumindo $r \gg d$.
7. Considere um tripolo elétrico formado por uma carga $+2q$ na origem e duas cargas $-q$ em $(0, 0, d)$ e $(0, 0, -d)$. Determine o campo elétrico em um ponto sobre o eixo x a uma distância $x \gg d$.
8. Um quadrupolo linear é formado por cargas $+q, -2q, +q$ ao longo do eixo z . Mostre que no eixo z , a distâncias muito grandes, o campo elétrico decai com $1/z^4$.
9. Para o dipolo do exercício 6, determine o torque exercido sobre ele se for colocado em um campo elétrico uniforme $\vec{E}_0$ que faz um ângulo θ com o eixo do dipolo.
10. Três cargas $+q$ estão nos vértices de um triângulo equilátero de lado a . Calcule o campo elétrico no baricentro do triângulo e discuta o resultado com base na simetria.

Parte 3: Distribuições Contínuas 1D (Anéis e Hastes)

11. Uma haste de comprimento L tem uma densidade linear de carga λ uniforme. Calcule o campo elétrico em um ponto P sobre a linha que contém a haste, a uma distância d de uma de suas extremidades.
12. Um anel de raio R possui uma densidade linear de carga não uniforme $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$. Determine o campo elétrico no centro do anel.
13. Considere uma semicircunferência de raio R com carga total Q uniformemente distribuída. Encontre o campo elétrico no centro de curvatura.
14. Calcule o campo elétrico no eixo de um anel carregado e determine em qual valor de z (altura acima do centro) a magnitude do campo é máxima.
15. Uma haste infinita possui densidade λ . Use a integração direta (não a Lei de Gauss) para mostrar que o campo a uma distância r perpendicular à haste é $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$.

Parte 4: Distribuições Contínuas 2D (Discos e Coroas)

16. Um disco de raio R possui densidade superficial σ . Calcule o campo no eixo z e mostre que, no limite $R \rightarrow \infty$, o campo tende a $\sigma/2\epsilon_0$.
17. Uma coroa circular possui raio interno a , raio externo b e densidade σ . Determine o campo elétrico em um ponto z sobre o seu eixo central.
18. Um disco possui uma densidade de carga que varia com o raio como $\sigma(r) = \sigma_0(r/R)$. Calcule o campo elétrico total em um ponto z no eixo do disco.
19. Considere um plano infinito com um buraco circular de raio R no centro. Determine o campo elétrico sobre o eixo que passa pelo centro do buraco, perpendicular ao plano.
20. Compare o campo elétrico de um disco de raio R e carga total Q com o campo de uma carga pontual Q para distâncias $z \gg R$. Use expansão em série de potências para mostrar que o termo de primeira ordem é o campo da carga pontual.